

IA EN OBRA

Las fotos de obra ya son datos — si las procesas



RENKA
CONSULTING

desliza →

El problema de los registros fotográficos

Cientos de fotos de obra, carpeta en el servidor, nadie las analiza. La diferencia entre una foto como evidencia pasiva y como dato activo de avance es el modelo que las interpreta.



Avance con fotos vs BIM 4D

Computer vision clasificó materiales de obra con **97,1%** de precisión (parches 200 px) y detectó desviaciones de avance en tiempo real comparando fotos vs BIM 4D.

Han & Golparvar-Fard, 2015



Detección de defectos visuales

CNN entrenada con **~40.000** imágenes detecta grietas en concreto con **~98%** de exactitud. La cámara que ya existe en obra puede funcionar como sensor de control de calidad.

Cha et al., 2017



≥95%

precisión y recall en reconocimiento automatizado del estado de instalación de drywall — cámaras de obra vs BIM 4D.

Kropp et al., 2018



Lo que ya es posible hoy

- Avance físico automático comparado contra cronograma BIM
- Detección de defectos visuales sin recorrido manual adicional
- Registro fotográfico convertido en datos de control
- Alertas de desviación en tiempo real



Cómo se prepara el terreno

El primer paso no es el software. Es tener el protocolo de captura estandarizado y el cronograma en BIM o estructura digital. Renka estructura los controles de avance para que la adopción de IA sea el siguiente paso natural.



RENKA CONSULTING

¿Su equipo ya procesa las fotos de obra?

Comenten — ¿manual, semiautomático o aún
en papel?



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Han, K. & Golparvar-Fard, M. (2015). Automation in Construction, 53, 44–57. DOI 10.1016/j.autcon.2015.02.007
- ▶ Cha, Y. et al. (2017). Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 32(5), 361–378. DOI 10.1111/mice.12263
- ▶ Kropp, C. et al. (2018). Automation in Construction, 86, 11–32. DOI 10.1016/j.autcon.2017.10.027
- ▶ Golparvar-Fard, M. et al. (2015). J. Computing in Civil Engineering, 29(1), 04014025. DOI 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000205

